
**긴급상황 발생시
업무유형별 골든타임 행동매뉴얼**

2019. 3.

한 국 환 경 공 단

긴급상황 발생시 업무유형별 골든타임 행동매뉴얼

유형	긴급상황 종류	장소	페이지
1	실험 중 부주의로 인해 시약병이 파손되어 유해물질 누출	실험실	1
2	시약운반 중 시약병 파손 및 유해물질 누출	"	2
3	PET플레이크 시료 건조기 과열로 폭발사고 발생	"	3
4	실험분석 중 작업자의 실수 등으로 유해화학물질 누출사고 발생	"	4
5	유증기회수설비 점검시 고농도 유증기 흡입으로 인한 질식사고	주유소	5
6	하수관로 기술진단시(맨홀 내부조사) 유해물질 중독에 의한 질식사고	기술진단 현장	6
7	토양정화사업 유해물질 탱크 균열로 인한 유해물질 누출	토양정화 사업장	7
8	수질자동측정소 측정기 운영 부주의로 인한 유해물질 누출사고	수질자동 측정소	8
9	유해화학물질 취급시설 현장점검 중 화학약품 노출 사고	민간 사업장	9
10	악취배출시설 현장지원 중 유독가스 및 산소결핍으로 인한 질식	"	10
11	펌프장 공사현장 빗물유입으로 물에 빠지는 사고 발생	공사현장	11
12	공사현장 굴착작업 중 매몰사고	"	12
13	공사현장 밀폐공간 작업중 질식사고	"	13
14	공사현장 추락, 붕괴, 장비전도 등으로 인한 근로자 부상	"	14
15	집중호우 시 제진기 고장으로 인한 펌프장 범람 우려	"	15

유형	긴급상황 종류	장소	페이지
16	건설현장 근로자 작업중 안전사고 발생	공사현장	16
17	대기총량관리 사업장 정도확인시험 업무 수행 중 낙하물 사고	민간 사업장	17
18	CleanSYS 사업장 점검 중 낙하, 추락 등으로 인한 사고	민간 사업장	18
19	영농폐비닐수거사업소 폐비닐 상하차 작업중 크레인 으로 보행자 충격	수거사업소	19
20	압수물 보관창고 지게차 운전시 충돌 사고	압수물 보관 창고	20
21	폐비닐처리시설 작업자 부상 발생	폐비닐처리 시설	21
22	홍보교육관 이동 및 활동과정에서 안전사고 발생	환경사랑홍 보교육관	22
23	도로 재비산먼지 측정차량 운행 중 교통사고 발생	차량도로	23
24	노후화된 상수관로 파손에 따른 누수 및 취수중단 발생	상수관로 파손장소	24
25	4대강 유역 유류유출사고 발생	발생지역	26
26	태풍 등 자연재해로 인한 무인수거사업소 안전사고 발생	영농폐기물 수거사업소	27
27	영농폐비닐 수거사업소 강풍에 의한 폐비닐 날림 발생	"	28
28	하수도정보시스템 서비스 거부공격으로 인한 시스템 접속불가	정보시스템	29
29	제도운영처 정보시스템 웜바이러스로 인한 일부정보 파괴	"	30
30	지역본부 사무실 화재 발생	사무실 내	31
31	통합전산센터(환경기술관 3층)에 화재발생	환경기술관	32

[1] 실험 중 부주의로 인해 시약병이 파손되어 유해물질 누출

○ 장소 : 실험실

<책임부서 : 환경기술연구소>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○실험 또는약품취급 중 부주의로 인해 시약병이 파손되어 누출사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○유해물질 누출에 대한 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→연구소 팀장→연구소장→이사장 ○연구단지 보안실(032-540-2264) 및 방제센터(032-540-2269) 연락 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 화학물질정책과 등 유관기관 보고·전파	
응급 조치	사고업무 담당자	○누출된 유해물질 확인 및 누출지점 신속 파악 ○직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생시 신속한 신고(유출물질 정보제공) - 인천서부소방서(032-723-5420), 가톨릭관동대학교 국제성모병원(1600-8291), 인천서부경찰서(032-822-1112) 신고 등 ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 노출 즉시 화학약품에 오염된 부위를 세안장치, 비상샤워기 등을 이용해 15분 이상 씻어 냄(옷에 묻었다면 옷을 벗으며 샤워하고 화상을 입은 경우 응급구조대에 신고, 전문의의 치료를 받음) - 약품을 삼켰을 경우 토하게 하고 기도 확인(단, 부식성 약품의 경우 금지), 우유 등의 현탁액을 먹이고 전문의의 치료 요청	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 오염되지 않은 지역으로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(보안경, 마스크, 고무장갑 등) ○기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 사고대응장비 운반카트 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○약품별 유해성 숙지 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	○분기별 안전교육 및 점검	

[2] 시약운반 중 시약병 파손 및 유해물질 누출

○ 장소 : 실험실 <책임부서 : 기후대기본부 약취관리처 약취분석팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고														
상황		○실험용 시약 운반 중 부주의로 인해 시약병이 파손되어 누출사고 발생															
임무	약취 관리처	○실험실 재해·재난 시 비상조직편성도 <table><tr><th>구 분</th><th>역할</th></tr><tr><td>안전보건관리 책임자 (약취관리처장)</td><td>- 사고대응 업무의 총괄 - 사고대응 조직 구성원에게 업무 지시 - 상황 종료 시 결과 공유</td></tr><tr><td>실험실 안전보건 관리자 (약취분석팀장)</td><td>- 사고 발생 시 각 업무기능 복구 총괄 (평상 시 위기대응 절차 및 계획의 검토)</td></tr><tr><td>실험실 안전보건 담당자 (담당 과장)</td><td>- 책임자의 지시에 따라 위기상황 전파 - 유관 기관과 연락망 가동 및 정보공유 - 사고대응 결과 보고</td></tr><tr><td>실험원</td><td>- 비상 조직편성에 따른 역할 수행</td></tr></table>	구 분	역할	안전보건관리 책임자 (약취관리처장)	- 사고대응 업무의 총괄 - 사고대응 조직 구성원에게 업무 지시 - 상황 종료 시 결과 공유	실험실 안전보건 관리자 (약취분석팀장)	- 사고 발생 시 각 업무기능 복구 총괄 (평상 시 위기대응 절차 및 계획의 검토)	실험실 안전보건 담당자 (담당 과장)	- 책임자의 지시에 따라 위기상황 전파 - 유관 기관과 연락망 가동 및 정보공유 - 사고대응 결과 보고	실험원	- 비상 조직편성에 따른 역할 수행	비상조직 편성은 실험실 사고의 중대성에 따라 결정				
구 분	역할																
안전보건관리 책임자 (약취관리처장)	- 사고대응 업무의 총괄 - 사고대응 조직 구성원에게 업무 지시 - 상황 종료 시 결과 공유																
실험실 안전보건 관리자 (약취분석팀장)	- 사고 발생 시 각 업무기능 복구 총괄 (평상 시 위기대응 절차 및 계획의 검토)																
실험실 안전보건 담당자 (담당 과장)	- 책임자의 지시에 따라 위기상황 전파 - 유관 기관과 연락망 가동 및 정보공유 - 사고대응 결과 보고																
실험원	- 비상 조직편성에 따른 역할 수행																
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→약취관리처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 유관기관 보고·전파															
응급 조치	약취 관리처	○실험실 재해·재난 시 비상조직 업무분장 및 대응체계 <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th><th colspan="2">편성</th></tr><tr><td rowspan="3">사고 대책 본부</td><td>초기대응반</td><td>- 사고대응 비상조직 구성 - 비상조직 역할 지시 - 위급상황 전파 및 응급처치 - 유관기관 협조 및 대응 - 사고현장 출입 통제</td><td rowspan="3">약 취 분 석 팀 장</td><td rowspan="3">※ 개인별 편성현황은 약취분석팀 품 질 문 서 내 명시</td></tr><tr><td>현장조사반</td><td>- 사고원인 분석 (누출된 약품의 종류, 유출량, 예상유출경도, 오염정도 파악) - 사고현장 보고 - 초기대응반과 공조체계 구축 - 사고의 규모 파악에 따른 조치실행</td></tr><tr><td>사고복구반</td><td>- 사고수습대책 수립 (시설정비 보수절차, 화재보험 처리 및 피해보상 등)</td></tr></table> ○인명피해 발생시 신속한 신고(유출물질 정보제공) - 대전둔산소방서(042-270-1413), 을지대 응급센터(042-259-1119), 대전 둔산경찰서(042-600-5330), 환경부 총괄반(주:044-590-6494, 야:044-201-7440) 등 ○응급조치 내용 - 해물질에 노출된 부상부위를 깨끗한 물로 20분간 세척 (금수성물질, 인 등 물과 반응하는 물질은 물로 세척금지)	구 분		내 용	편성		사고 대책 본부	초기대응반	- 사고대응 비상조직 구성 - 비상조직 역할 지시 - 위급상황 전파 및 응급처치 - 유관기관 협조 및 대응 - 사고현장 출입 통제	약 취 분 석 팀 장	※ 개인별 편성현황은 약취분석팀 품 질 문 서 내 명시	현장조사반	- 사고원인 분석 (누출된 약품의 종류, 유출량, 예상유출경도, 오염정도 파악) - 사고현장 보고 - 초기대응반과 공조체계 구축 - 사고의 규모 파악에 따른 조치실행	사고복구반	- 사고수습대책 수립 (시설정비 보수절차, 화재보험 처리 및 피해보상 등)	
구 분		내 용	편성														
사고 대책 본부	초기대응반	- 사고대응 비상조직 구성 - 비상조직 역할 지시 - 위급상황 전파 및 응급처치 - 유관기관 협조 및 대응 - 사고현장 출입 통제	약 취 분 석 팀 장	※ 개인별 편성현황은 약취분석팀 품 질 문 서 내 명시													
	현장조사반	- 사고원인 분석 (누출된 약품의 종류, 유출량, 예상유출경도, 오염정도 파악) - 사고현장 보고 - 초기대응반과 공조체계 구축 - 사고의 규모 파악에 따른 조치실행															
	사고복구반	- 사고수습대책 수립 (시설정비 보수절차, 화재보험 처리 및 피해보상 등)															
대피		○대피장소 : 오염되지 않은 지역으로 안전하게 이동															
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(보안경, 방독마스크, 실험복, 실험용장갑 등) ○화학약품 제거 흡착포, 통제구역 설정용 테이프, 수거봉투 등															
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○실험용 시약의 유해성 숙지 및 안전교육 실시 ○누출물질에 대한 대응장비 확보															
점검	점검주기	○실험실 시약사용의 지속적 이력관리 -유해화학물질 취급시설 자체점검대장, 사용대장, 취급일지 등															

[3] PET 플레이크 시료 건조기 과열로 폭발사고 발생

○ 장소 : 플라스틱 실험실

<책임부서 : 자원순환처 환경포장관리팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○PET 플레이크 시료 건조기 과열로 폭발사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○장비 폭발에 따른 화재 초기진압 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급 조치	사고발생 담당자 (업무담당)	○신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○폭발 지점 및 화재 발생지점 신속 파악 ○2차 폭발 대비 전원 차단 및 화재 초기진압 ○인명피해 발생시 신속한 신고(119신고) - 인천서부소방서 검암119안전센터(032-568-7119), 인천 국제성모병원병원 응급의료센터(1600-6119) ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 부상자를 즉시 안전한 장소로 이동 - 부상자 의식확인 및 상처 부위의 이물질 제거하고 깨끗한 물로 세정 - 깨끗한 수건이나 천으로 상처 부위 압박 - 출혈 부위를 심장보다 높게 위치	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 화재 및 폭발로부터 안전한 실험실 밖으로 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○구급상자, 소화기 ○신체 보호용 장비(보안경, 마스크, 고무장갑 등), 접근금지 테이프 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○안전교육 실시	
점검	점검주기	분기별	

[4] 실험·분석 중 작업자의 실수로 유해화학물질 누출사고 발생

○ 장소 : 실험실

<책임부서 : 환경안전지원단 생활환경안전처(POPs측정망팀)>

구분	업무분장	주요조치내용	비고															
상황		○ 실험·분석 중 작업자의 실수 등으로 유해화학물질 누출 사고 발생																
임무		○ 유해물질 취급부서(환경·안전관리팀 등) 사고대응 비상요원 투입 요청 ○ 유해물질 누출에 대한 오염확산 방지 등 안전조치 수행 ○ 환자 발생 시 신속한 응급조치 및 이송																
보고 계통		○ 사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 화학물질정책과(044-201-6770), 시흥화학재난합동방재센터(031-470-2454) 등 유관기관 보고·전파																
응급 조치	실험· 분석 담당자	○ 누출된 유해물질 확인 및 누출지점 신속 파악 ○ 직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○ 인명피해 발생 시 신속한 신고(유출물질 정보제공) 및 응급조치 후 병원이송 - 환자상태 육안 확인 및 환자의 피부와 의복이 오염된 경우 구조자에게 2차 오염이 발생되지 않도록 보호장구 착용 - 인천서부소방서(032-723-5420), 시흥화학재난합동방재센터(031-470-2454) 및 인천국제성모병원(032-1600-6119) 지원요청, 한강유역환경청(031-470-2484)/시흥화학재난합동방재센터(031-470-2454) 및 인천서부경찰서(032-453-3329) 신고 등 ○ 초동조치 내용 - 유출물질에 적합한 적정 보호장구를 착용한 상태에서 유출이 신속히 차단 또는 지연될 수 있도록 방제조치 - 실내인 경우 독성 또는 가연성가스 축적을 막기 위해 환기 실시 - 액상, 고상인 경우 현장의 방제장비 및 사용가능한 흙이나 모래 등을 이용하여 하수구나 하천으로 유입 차단 - 화재 및 폭발이 예상되는 경우 가능한 범위내에서 가연물 또는 인화성 물질을 안전한 곳으로 이동	유관기관 비상연락 망 현행화 및 비치															
	담당 부서장	○ 사고현장 통제 등 안전조치 지시 및 응급조치 사항 확인																
대피	팀 전원	○ 사고지점 가까이에서는 바람이 불어오는 방향(풍상측)으로 대피하고, 멀리 떨어진 지역에서는 직각방향으로 오염되지 않은 지역으로 이동 조치 ○ 대피할 때에는 가능한 방독면, 물수건, 마스크 등으로 호흡기를 보호하고 우의나 비닐로 피부가 노출되지 않도록 조치 ○ 건물 내로 대피했을 경우에는 창문을 닫고 문틈을 꼭 막아서 외부 공기가 들어오지 않도록 조치 ○ 오염된 지역 내에서는 물이나 음식물은 먹지 말고 오염이 의심되는 물건 등은 만지지 말 것																
소요장비 및 물자	팀 전원	○ 개인 보호용 장비(보안경, 방독마스크, 내산장갑 등) 지급 ○ 기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 사고대응장비 운반카트 등																
후속 조치	담당 부서장	○ 피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○ 사고재발 방지대책 수립, 약품별 유해성 숙지 및 안전교육 실시 * 물질안전보건자료(MSDS) 및 유해물질 비상대응 핸드북 비치																
점검	점검주기	<table><tr><th>구 분</th><th>점검내용</th><th>점검주기</th></tr><tr><td>실험실 안전점검</td><td>전기배선 상태 및 화학약품 관리 상태 점검</td><td>매일</td></tr><tr><td>기기분석실 주요장비</td><td>분석장비별 가스압 및 칠러 등 상태 점검</td><td>매주</td></tr><tr><td>일일 보안점검</td><td>실험실 특이점 및 보안상태 등 점검</td><td>매일</td></tr><tr><td>시약/초자 등 관리</td><td>시약 및 용액 사용 및 재고 수량 확인</td><td>상시</td></tr></table>	구 분	점검내용	점검주기	실험실 안전점검	전기배선 상태 및 화학약품 관리 상태 점검	매일	기기분석실 주요장비	분석장비별 가스압 및 칠러 등 상태 점검	매주	일일 보안점검	실험실 특이점 및 보안상태 등 점검	매일	시약/초자 등 관리	시약 및 용액 사용 및 재고 수량 확인	상시	
		구 분	점검내용	점검주기														
		실험실 안전점검	전기배선 상태 및 화학약품 관리 상태 점검	매일														
		기기분석실 주요장비	분석장비별 가스압 및 칠러 등 상태 점검	매주														
		일일 보안점검	실험실 특이점 및 보안상태 등 점검	매일														
시약/초자 등 관리	시약 및 용액 사용 및 재고 수량 확인	상시																

[5] 주유소 유증기회수설비 검사시 고농도 유증기 흡입으로 인한 질식사고

○ 주유소 유증기회수설비 검사 <책임부서 : 기후대기본부 대기환경처 HAPs관리팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○주유소 유증기회수설비의 압력감쇄·누설검사 중 저장탱크내 맨홀 점검시 고농도 유증기 흡입으로 인한 질식사고 발생	주유소
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○유증기 누출에 대한 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 대기관리과(044-201-6910) 등 유관기관 보고·전파	
응급 조치	사고업무 담당자	○누출된 유증기 확인 및 누출지점 신속 파악 ○저장탱크 맨홀 폐쇄 등 유증기의 외부 누출 방지조치 ○직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생시 신속한 신고(유출물질 정보제공) - 주유소 주변 소방서, 병원 지원요청, 경찰서 신고 등 ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 신선한 공기가 있는 곳으로 환자 이동, 휘발유 피부 또는 눈에 접촉시 즉시 세척, 환자 상태에 따라 심폐소생술 실시	
	도급업체 등 관련자	○주유소 운영자 및 주유원 협조 ○유증기회수설비 유지보수업체 직원 협조	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○유증기에 노출되지 않는 지역(주유소 외부 등)으로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(보호안경, 안전모, 안전화, 안전장갑, 정전기방지 팔찌) ○기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 사고대응장비 운반카트 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○유증기 등 유해물질의 유해성 숙지 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	○월 1회 안전교육 실시	

[6] 하수관로 기술진단시(맨홀 내부조사) 유해물질 중독에 의한 질식사고

○ 장소 : 하수관로 기술진단 현장 <책임부서 : 환경시설본부 상하수도시설처 수처리진단팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○ 맨홀 내부조사 상황에서 유해물질 중독에 따른 질식사고 발생	
임무		○ 환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○ 구조요청 및 흡입유해물질 확인 ○ 재해지역 확대 방지 및 주변정리	
보고 계통		○ 사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급 조치	사고업무 담당자	○ 흡입한 유해물질 확인 및 작업자 구출, 맨홀 폐쇄 조치 수행 ○ 인근 작업 중인 직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○ 인명피해 발생시 신속한 신고(흡입물질 정보제공) - 해당 지자체 소방서(119), 인근 대학병원 지원요청 - 피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○ 응급 조치 내용 - 맨홀내부 작업자를 신선한 장소로 옮김 - 머리를 뒤로 젖히고 턱을 들어올려 기도 유지 - 입안의 이물질 제거 - 호흡 및 맥박확인 후 인공호흡 실시 - 고압산소 호흡이 가능한 병원으로 이송	
	담당 부서장	○ 응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○ 대피장소 : 오염되지 않은 지역으로 안전하고 신속하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○ 구조자 신체 보호용 장비(산소마스크 등) ○ 사고지점에 rubber cone 및 출입제한 표시판 설치	
후속 조치	담당 부서장	○ 피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○ 사고재발 방지대책 수립 - 사고원인 분석 - 사고요인 제거 및 개선 - 밀폐공간작업 질식재해예방 안전교육 실시 (보호구 착용 방법 및 가스측정기 사용방법 등) - 응급조치 훈련 실시 (심폐소생술 등)	
점검	점검주기	○ 가스측정기 등 안전관련 장비 주기적인 점검 실시 ○ 실전 훈련(반기1회) : 응급/복구/상황 등 위기상황 대처 훈련(전원)	

[7] 토양정화사업장 유해물질 탱크 균열로 인한 유해물질 누출

○ 장소 : 장항제련소 토양정화사업 현장 <책임부서 : 물환경본부 토양지하수처 토양정화팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○유해물질 탱크의 균열이 발생되어 누출사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○유해물질 누출에 대한 안전조치 및 복구작업 수행 ○재해지역 확대 방지 및 주변정리	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 토양지하수과(044-201-7171) 보고·전파	
응급 조치	사고업무 담당자	○누출된 유해물질 확인 및 누출지점 신속 파악 ○직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생시 신속한 신고(유출물질 정보제공) - 서천소방서(041-955-0211), 동군산병원 지원요청(063-440-0300), 원광 대학병원(1577-3773), 서천경찰서(041-955-5346), 서산화학재난 방제센 터(041-661-5880) - 피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○즉시 작업중지 및 근로자 대피조치	
	도급업체 등 관련자	○대피장소로 근로자 유도 및 사고현장 접근 금지 구역 설치 ○비상동원 조직의 운영을 통한 신속한 복구 작업 실시 ○재해지역 확대방지 및 안전대책 시행 ○재해현장 주변정리	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 오염되지 않은 지역으로 안전하고 신속하게 이동 - 비상대응 조직에 해당되지 않은 인력만 이동.	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(내산복, 내산장갑, 내산장화, 방독 마스크 등) ○케미칼 흡착포(확산방지), 모래주머니(중화작업), 폐수 저장조(응급 저장), 수중펌프(확산방지), 소화기, 승합차, 페이로더, 굴삭기 등.	
후속 조치	담당 부서장	○사고원인 분석 ○사고요인 제거 및 개선 ○피해결과의 파악 및 보고서 작성 ○재해분석 및 통계, 대책 수립 ○동일, 유사재해의 방지 ○전 근로자에 대한 안전교육 실시	
점검	점검주기	○정기교육(주1회) : 사전재해예방, 장비점검, 보고체계확립(전원) ○비상연락망 체제훈련(분기1회) : 비상연락망 현장점검, 집결 훈련(전원) ○유관기관 연락망 점검(분기1회) : 전화번호 확인, 유대관계 강화(각 담당자) ○실전 훈련(반기1회) : 응급/복구/상황 등 자기 임무 숙지 및 비상 훈련(전원)	

[8] 수질자동측정소 측정기 운영 부주의로 인한 유해물질 누출사고

○ 장소 : 수질자동측정소 <책임부서 : 대구경북지역본부 환경관리처 수질관리 2팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○측정기 운영 또는약품취급 중 부주의로 인해 유해물질 누출사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○유해물질 누출에 대한 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 119, 화학안전관리단(대구지방환경청:053-230-6575/낙동강 유역환경청:055-211-1669) 등 유관기관 보고·전파 * 추가유출, 외부확산 우려 시 화학재난합동방재센터 연락 (구미054-459-1100, 울산:052-228-5809)	
응급 조치	사고업무 담당자	○누출된 유해물질 종류 및 누출범위 파악 ○직원들에게 사고내용 전파 및 피해복구 지원 요청 ○인명피해 발생 시 신고(유출물질 정보제공) - 측정소가 위치한 지역 응급의료지원 병원(119의뢰) ○피해자 발생 시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 현장상황 및 주변 환경이 안전한지 확인→ 환자상태 확인 → 응 급조치→ 필요 시 주변에 도움 요청	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소(오염되지 않은 지역)로 신속하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(보안경, 방화복, 마스크, 고무장갑 등) ○기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 마대 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○재발방지대책 수립 ○약품별 유해성 숙지 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	월1회 점검 실시	

[9] 유해화학물질 취급시설 검사시 화학약품 노출사고 발생

○ 장소 : 유해화학물질 취급시설 <책임부서 : 대구경북지역본부 환경시설관리처 화학안전팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○현장 검사·진단 및 기술지원 과정에서 물리적 위험(비레, 낙하, 추락), 화학약품 노출 사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○사고 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급 조치	사고업무 담당자	○환자 부상 정도 및 사고원인 신속 파악 ○현장의 다른 인원에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생 시 신속한 신고(환자의 호흡 및 부상 상태) - 119 응급환자 발생 신고 ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 물리적 사고시, · 평평한 바닥에 눕히고 호흡, 맥박, 의식 여부를 확인 · 환자 출혈부위 기준 심장에 가까운 쪽에 허리띠 등으로 묶어 지혈, 골절시 부목고정하여 움직임 최소화 - 화학약품 노출시, · 유해물질을 확인하고 흐르는 물로 씻고 화학물질이 닿은 옷이나 장신구 등을 제거 · 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 및 의복을 느슨하게 함 · 기도흡입시, 구토증상에 대비하여 쇼크 체위로 눕힘 · 의식을 잃고 무반응, 무호흡 또는 비정상 호흡의 경우 구급차 도착까지 심폐소생술	
	담당 팀장	○검사원 피해상황 및 현장 피해상황 모니터링, 안전조치 재점검	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 구급차량 접근이 가능한 지역으로 안전하게 이동	
현장 조치	사고자 및 발견자	○사고발생장소 확인, 필요시 보존 ○사고상황 파악(목격자, CCTV 등 확보) ○안전관리상황 파악(절차이행여부, 미이행사항 확인 등)	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(안전모, 안전화, 보안경, 방독방진 마스크, 안전장갑, 전신보호복 등) ○기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 사고대응장비 운반카트 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○물질안전보건자료(MSDS) 숙지 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	○반기별 직원 안전교육 및 현장 패트를 추진	

[10] 악취배출시설 현장진단 중 유독가스 및 산소결핍에 의한 질식사고

○ 장소 : 악취배출사업장 <책임부서 : 악취관리처 악취기술지원/악취기술진단팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고										
상황		○ 악취배출시설 현장 지원, 진단 작업 중 지하화시설 점검 시 유독 가스 및 산소결핍에 의한 질식사고											
임무	악취관리처	○ 현장사고 발생 시 비상조직도 <table><tr><th>구 분</th><th>역할</th></tr><tr><td>악취관리처장</td><td>- 사고대응 업무의 총괄 - 사고대응 조직 구성원에게 업무 지시 - 상황 종료 시 결과 공유</td></tr><tr><td>악취진단1,2 팀장 악취기술지원팀장</td><td>- 사고 발생 시 각 업무기능 복구 총괄 (평상 시 위기대응 절차 및 계획의 검토)</td></tr><tr><td>부별 안전보건 담당자</td><td>- 책임자의 지시에 따라 위기상황 전파 - 유관 기관과 연락망 가동 및 정보공유 - 사고대응 결과 보고</td></tr><tr><td>현장업무수행자</td><td>- 선 응급조치 후 보고</td></tr></table>	구 분	역할	악취관리처장	- 사고대응 업무의 총괄 - 사고대응 조직 구성원에게 업무 지시 - 상황 종료 시 결과 공유	악취진단1,2 팀장 악취기술지원팀장	- 사고 발생 시 각 업무기능 복구 총괄 (평상 시 위기대응 절차 및 계획의 검토)	부별 안전보건 담당자	- 책임자의 지시에 따라 위기상황 전파 - 유관 기관과 연락망 가동 및 정보공유 - 사고대응 결과 보고	현장업무수행자	- 선 응급조치 후 보고	
구 분	역할												
악취관리처장	- 사고대응 업무의 총괄 - 사고대응 조직 구성원에게 업무 지시 - 상황 종료 시 결과 공유												
악취진단1,2 팀장 악취기술지원팀장	- 사고 발생 시 각 업무기능 복구 총괄 (평상 시 위기대응 절차 및 계획의 검토)												
부별 안전보건 담당자	- 책임자의 지시에 따라 위기상황 전파 - 유관 기관과 연락망 가동 및 정보공유 - 사고대응 결과 보고												
현장업무수행자	- 선 응급조치 후 보고												
보고계통		○ 사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보											
응급조치	사고업무담당자	○ 사고자 상태, 현황 파악 및 선 응급조치 후 보고 <table><tr><td>응급조치내용</td><td>- 인명피해 발생 시 신속한 신고(119 안전센터), 응급조치 후 병원 이송 ① 작업자를 안전한 곳으로 대피, 작업자 의식·호흡확인: 머리를 뒤로 젖히고 턱을 들어올려 기도 유지, 입안의 이물질 제거 ② 작업자 호흡 정지 시: 119 안전센터 신고 및 최단시간 내 인공 호흡 및 심폐소생술 실시(119 구급대 도착 시까지) ※ 119 안전센터 신고 시 사고자 위치전달을 위한 출장지 주소 숙지 및 위험지역 진단 시 시설근무자 사전공지</td></tr></table> ○ 직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방)	응급조치내용	- 인명피해 발생 시 신속한 신고(119 안전센터), 응급조치 후 병원 이송 ① 작업자를 안전한 곳으로 대피, 작업자 의식·호흡확인: 머리를 뒤로 젖히고 턱을 들어올려 기도 유지, 입안의 이물질 제거 ② 작업자 호흡 정지 시: 119 안전센터 신고 및 최단시간 내 인공 호흡 및 심폐소생술 실시(119 구급대 도착 시까지) ※ 119 안전센터 신고 시 사고자 위치전달을 위한 출장지 주소 숙지 및 위험지역 진단 시 시설근무자 사전공지									
응급조치내용	- 인명피해 발생 시 신속한 신고(119 안전센터), 응급조치 후 병원 이송 ① 작업자를 안전한 곳으로 대피, 작업자 의식·호흡확인: 머리를 뒤로 젖히고 턱을 들어올려 기도 유지, 입안의 이물질 제거 ② 작업자 호흡 정지 시: 119 안전센터 신고 및 최단시간 내 인공 호흡 및 심폐소생술 실시(119 구급대 도착 시까지) ※ 119 안전센터 신고 시 사고자 위치전달을 위한 출장지 주소 숙지 및 위험지역 진단 시 시설근무자 사전공지												
	악취관리처장	○ 응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시											
대피		○ 대피장소: 오염되지 않은 지역으로 안전하게 이동											
소요장비 및 물자	소요장비/물자	○ 신체 보호용 장비(휴대용 가스측정기, 보안경, 마스크, 장갑)											
후속조치	악취관리처장	○ 피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○ 사고재발 방지대책 수립 ○ 비상시 대응매뉴얼 마련·숙지 및 안전교육 실시											
점검	점검주기	악취기술지원, 진단 현장 상황에 따라 상시점검											

[11] 펌프장 공사현장 빗물유입으로 물에 빠지는 사고 발생

○ 장소 : 침수된 공사현장 <책임부서: 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리2팀>

구 분	업무분장	주요조치내용	비 고
상황		펌프장 골조공사 완료 후 7월 초 토요일 긴 장마 기간에 펌프장 안으로 빗물이 밀려 들어와 많은 자재가 침수되고 근로자 2명이 자재를 회수하다 물에 빠지는 사고가 발생	
임무		통제팀 : 지휘, 통제. 침수의 규모를 파악. 응급조치 확인, 보고 임무 소화팀 : 긴급인원 확보하여 모래마대 제작, 추가 물유입이 되지 않게 조치 반출팀 : 양수기2대 추가 투입하여 배수작업 진행 구조팀 : 의료, 방독. 부상 근로자 신속히 병원으로 이송	4개 팀 운영
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급조치	사고업무 담당자	○최초 목격자 사고 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방)/위급시는 119신고 ○부상자 발생시 수방조직도 가동(4개팀 운영), 소방서, 병원 전화 ○통상시 운영되는 응급조치 내용(위급시는 통제팀 소화팀 2개조로 운영) - 통제팀 : 지휘부로 재난의 규모를 파악하고 자체 재난구호 가능한지, 119에 신고할지 판단하고 조치, 통제한다. - 소화팀 : 모래마대 제작, 설치 추가 물유입 예방에 총력 - 반출팀 : 양수기2대 추가 투입하여 배수작업 진행 - 구조팀 : 부상 근로자를 신속히 병원으로 이송한다.	
	도급업체 등 관련자	○상황 발생시 SNS를 통한 연락체계를 유지하며, 부상자 및 사망자를 인근병원으로 후송	
	협력업체	○현장에서 필요시 장비지원 및 작업근로자 투입하여 펌프장 배수작업에 지원 ○인력 부족시 협력업체 지원 (호성반장 010-****-***, 연방반장 010-****-****)	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시 총괄, 감독기관, 본사 보고	
대피		○대피장소 지정 - 사무실 재난시 : 사무실 앞 집결(신속히 인원 파악 - 피해자 확인) - 현장내 재난시 : 호성: 이화원 앞 집결 / 연방: 군부대 앞 집결	
소요장비 및 물자		○양수기 2대, 양수호스50m, 마대500EA, 굴삭기 2대 대기 ○접근금지 위험 테이프, 수거비닐봉투, 운반카트 등	
후속 조치	통제 팀장	○피해 상황 집계, 보고 ○사고 재발 방지대책 수립 ○안전교육 실시 통제	
점검	점검 주기	○주간 안전점검으로 위험성평가에 반영	

[12] 공사현장 굴착작업 중 매몰사고

○ 장소 : 굴착현장 <책임부서 : 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리3팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○도로굴착 및 관로부설시 매몰사고 발생	
임무		○인명피해시 긴급구호활동 시행 및 119신고(지정병원으로 이송) ○사고내용 전파 및 연쇄재해 발생 가능시 작업 중인 근로자 대피 후 필요한 안전조치 시행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 유관기관(지자체, 근로복지공단 등) 보고·전파	
응급 조치	지휘/통제 (주감독, 현장소장)	○현장지휘소 운영 및 복구진행상황 총괄관리 ○사고내용 및 피해상황 신속 파악 및 기본방침 지시 ○사전 업무분장된 직원들에게 신속한 전파 및 대응지시 ○현장복구 또는 보존계획 수립	
	지원반 (안전관리자 담당감독)	○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○인명피해 발생시 신속한 신고와 협조체제 구축 - 홍천소방서(033-432-3119), 홍천아산병원 지원요청 (033-430-5151), 홍천경찰서(033-439-9622) 신고 등 ○복구인력, 자재, 장비지원	
	복구반 (관리자, 담당감독)	○사상자 구호 및 응급처치 ○초기진압 및 2차재해 위험요인 제거 ○복구인력, 자재, 장비 운영 ○피해 복구 또는 현장보존	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○긴급구조 후 부상자 및 구조작업자 등 안전지역으로 이동 ○2차재해 위험요인 제거	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(안전모, 안전화, 안전벨트 등) ○기타 접근금지 테이프, 백호, 사고대응장비(삽, 구조용 들 것) 등	
후속 조치	담당 부서장	○재해유형/발생원인/피해상황 조사 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○비상사태 대응훈련 등 안전교육 실시	
점검	점검주기	○1일 1회 이상(작업전,중,후)	

[13] 공사현장 밀폐공간 작업중 질식사고

○ 장소 : 공사현장

<책임부서 : 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리6팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○밀폐공간 작업 중 산소결핍 및 유해가스 중독에 의한 질식으로 사고 발생	
임무		○환자 발생 시 신속한 응급조치 및 이송 ○질식에 대한 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 지자체 및 환경부 등 유관기관 보고·전파	
응급 조치	사고업무 담당자	○밀폐공간작업 종류 및 재해자 등 신속 파악 ○직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생 시 신속한 신고 - 이천소방서(031-645-5439), 이천의료원(031-639-4800), 이천경찰서(182) 신고 등을 통한 지원요청 ○피해자 발생 시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 의식·호흡 확인→구조요청(119, 병원, 주변동료 등)→응급처치 실시 *호흡이 없는 경우 인공호흡, 호흡·맥박이 없는 경우 심폐소생술 실시	
	도급업체 등 관련자	○밀폐공간작업 재해자 발생 시 119 또는 동료작업자에게 구조요청 ○작업공간 내 환기 실시 ○공기호흡기 또는 송기마스크 착용 후 구조 실시	
	담당부서 장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 밀폐공간 외 산소 공급이 충분한 공간으로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○공기치환용 환기팬, 공기호흡기, 송기마스크 ○관계자 외 출입금지 표지판, 무전기, 휴대용 랜턴 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○약품별 유해성 숙지 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	○밀폐공간 작업 전 사전 안전점검 후 작업 실시	

[14] 공사현장 추락, 붕괴, 장비전도 등으로 인한 근로자 부상

○ 장소 : 공사현장 <책임부서 : 부산울산경남지역본부 환경시설관리처 >

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황	-	○장비 전도 및 근로자 추락, 골절, 붕괴로 인한 사고자 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치(인공호흡 및 심폐소생술 등) 및 이송 ○2차 피해 확대 방지를 위한 긴급 조치	
보고계 통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 ○시공사로 하여금 관할 지방고용노동관서에 보고 지시	
응급조치	사고업무 담당자	○환자 발생시 신속한 응급조치(인공호흡 및 심폐소생술 등) 및 이송 ○2차 피해 확대 방지를 위한 긴급 조치 ○현장사무실에 즉시 보고 ○119 및 지정 병원 신고 ○작업자 대피 지시	
응급 조치 후	도급업체 등 관련자	○중대재해사고 발생 시 경찰관서 및 지방고용노동관서에 신고 ○현장 보존을 위한 제반조치 시행 ○사진촬영 또는 그림에 의한 상세한 현장 기록 유지 ○사건 발생 전 상황에 대한 조사 실시 ○피해상황 종합보고 및 관할 유관기관 보고 - 경주 소방서(119, 054-778-0549) - 동국대학교경주병원(054-748-9300) - 세명기독병원(054-275-0005) - 경주시 자연재난팀(054-760-2030) - 경주경찰서(112, 054-760-0325)	
	감독	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시 ○현장 목격자 및 관련자 파악 ○재해 발생 경위 파악 ○안전조치 미비사항 확인 ○서류확인(안전교육일지, 보호구지급대장, 작업일보 등)	
대피	사고자 및 발견자	○대피장소 : 현장 밖 안전한 지역으로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○안전 헬스 및 기타 접근금지 테이프 ○수방자재, 응급구급함 및 자동심장충격기(AED) 등	
후속 조치	감독	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○안전교육(심폐소생술 및 자동심장충격기(AED) 등) 실시	
	도급업체 등 관련자	○지원반(인원 및 장비 지원 / 복구용 자재지원 / 구호용 물품지원) ○복구반(복구대책 수립 및 실행 / 장비 및 인력 소요량 파악) ○경계 및 통제반(재해대책 수립 및 재해상황 분석) ○안전교육(심폐소생술 및 자동심장충격기(AED) 등) 실시	
점검	점검주기	○매일	

[15] 집중호우시 제진기 고장으로 인한 펌프장 범람 우려

○ 장소 : 공사현장(빗물펌프장) <책임부서 : 부산울산경남지역본부 환경시설관리처>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○집중호우 시 제진기 고장으로 스크린에 협잡물이 쌓여 펌프장 전단 수위가 상승하고 있으며, 범람 우려로 인한 피해발생 예상 제진기 고장 → 협잡물 쌓임 → 펌프장으로 빗물 유입량 저하 → 전단 수위 상승 (범람우려) → 협잡물 제거 → 펌프장으로 빗물 정상 유입 → 펌프가동 → 전단수위 하강 → 상황종료 ※ 펌프장은 완공하였으나 공사계약기간 중일 경우	
임무		○집게차 등으로 스크린에 쌓인 협잡물 제거 조치(슬라브 덮개가 없는 경우) ○갈퀴 등으로 스크린에 쌓인 협잡물 제거 조치(슬라브 덮개가 있는 경우) ○제진기 제작업체 연락, 수리 실시 ○펌프 수동조작 금지(2차사고(공회전으로 인한 펌프고장) 방지)	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급 조치	사고업무 담당자	○관계자에게 신속한 전파 ○협잡물 제거상황 및 제진기 고장원인 파악 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○고장사고발생 즉시 창원시 마산회원구 방재담당자 연락 ○인명피해 발생시 신속한 신고 -마산소방서(전화번호 055-249-9254), 365병원 지원요청(전화번호 055-248-0365), 동부경찰서(전화번호 055-295-7000) 신고 등 ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송	호우경보 시 방재담당자 펌프장 상주
	도급업체 등 관련자 담당 부서장	○집게차 및 암롤박스차량 수배	
		○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○범람발생 즉시 방재담당자 연락 및 안전안내문자 발송 요청 [창원시청] 창원시 마산회원구 양덕동, 봉암동지역 범람사고 발생, 2층건물 등 고지대로 대피하시기 바랍니다.	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○집게차, 암롤박스차량(협잡물 제거용) 등 ○카고 크레인(수리용) 등	
후속 조치	감독 및 도급사	○피해상황 보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○사고발생 유형별 대처방안 교육	
	담당팀장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고	
점검	점검주기	○일상·정기점검 철저 ○호우경보 발령 시 사전 점검 및 가동 확인 철저	

[16] 건설현장 근로자 작업중 안전사고 발생

○ 장소 : 건설현장

<책임부서 : 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○건설현장 근로자 및 직원 등이 현장에서 작업중 안전사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○사고발생시 즉시 작업을 중지시키고, 근로자 대피 등 필요한 안전·보건상의 조치를 한 후 작업재개 ○사고발생 원인 파악 및 위험요소 제거 등 후속조치	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 지자체, 환경부, 고용노동부 등 유관기관 보고·전파 ○건설기술진흥법 시행령 제105조 제3항에 따른 중대건설현장사고인 경우 사고접수 2시간 이내에 사고발생현황을 국토교통부장관에 제출(건설공사 안전관리 업무수행지침 별지2호 서식 활용)	
		전화·팩스 등의 방법으로 사고발생 일시 및 장소, 사고발생 경위, 조치 사항, 사고근로자 상태 등 보고	
응급조 치	사고업무 담당자	○사고발생 즉시 피해자 응급조치 및 119신고 - 119신고시 환자상태 등 상황설명하고 대응하는 등 응급조치 후 병원으로 이송 ○인명피해 발생시 관할 병원 협조요청 및 경찰서 등 신고 ○즉시 작업 중지 시키고 안전한 장소로 근로자 대피(추가 피해 발생 예방) ○사고발생 원인파악 및 위험요소 제거 등 필요한 안전·보건상의 조치 후 작업재개 ○사고발생 현장은 사고조사가 마무리 될 때까지 원형대로 보존하고, 중대재해의 경우는 관계 행정기관의 조사가 마무리 될 때까지 변형하거나 훼손 금지	
	도급업체 등 관련자 담당 부서장	○사고발생 즉시 응급조치 및 119신고 ○근로자 대피 등 필요한 안전조치 실시 등	
		○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 사고발생 위치에서 벗어나 안전한 지역으로 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○구급함 등 응급약품키트 ○기타 접근금지 테이프 등	
후속조 치	사고발생 담당자 및 담당부서 장	○사고상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○현장 안전점검 강화, 안전교육 및 특별안전교육(위험작업군 작업전) 등 감독자 주관으로 실시 등 후속조치 실시	

[17] 대기총량관리 사업장 정도확인시험 업무 수행 중 낙하물 사고

○ 장소 : 대기총량관리 사업장 <책임부서 : 수도권서부지역본부 환경관리처(대기총량관리1·2팀)>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○정도확인시험 업무 수행을 위하여 비교측정 장비를 옮기는 중 낙하 재해 발생 ○정도확인시험 업무 수행 중 비계 등 현장상황에 의하여 충돌·전도 사고 등 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○추가 낙하사고가 발생하지 않도록 안전조치 수행	
보고계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 수도권대기환경청 대기총량과 보고 전파	
응급조치	사고업무 담당자	○낙하 된 장비 및 낙하·충돌·전도 지점 신속 파악 ○직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생시 신속한 신고(인근병원 지원요청) ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 골절 시 다친 부위를 움직이지 않도록 부목 등으로 고정하고 완전히 고정하기 전엔 이동하지 않고, 운반 중에는 냉습포(얼음) 찜질 수행 - 국소출혈 시 5분 이상 출혈 부위를 직접 압박하여 지혈하고, 출혈부위를 심장보다 높기 유지함 - 자상의 경우 찢린 곳을 수건 등으로 고정시키고 구급차를 부름	
	사업장 담당자 등 관련자	○낙하 된 장비 및 낙하·충돌·전도지점 신속 파악 ○사업장 담당자 등 관련자에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방)	
	담당팀장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 사고장소에 응급조치 후 사업장 내 안전장소로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(안전모, 마스크, 안전화 등) ○응급조치키트 등	
후속조치	담당부서 장	○피해상황 종합보고 및 필요시 관련기관 보고(중대사고 발생시) ○사고재발 방지대책 수립 ○안전교육 실시(과거 안전사고사례 등)	
점검	점검주기	1회/반기	

[18] CleanSYS사업장 점검 중 추락 등 부상 발생

○ 장소: CleanSYS 사업장 <책임부서: 충청권지역본부 환경관리처 대기관리팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○ CleanSYS 사업장에서 낙하, 추락, 감전, 질식 등 업무환경 위해요인 또는 담당자 부주의에 따른 점검 중 부상 발생	
임무		○ 환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송	
보고계통		○ 사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 대기관리과(044-201-6911) 등 유관기관 보고·전파	
응급조치	사고업무 담당자	○ 사고발생 원인 파악 및 인명 피해 상태 확인 ○ 직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○ 인명피해 발생 시 신속한 신고 - 인근 소방서 및 병원 지원 요청, 경찰서 신고 등 ○ 피해자 발생 시 응급조치 후 병원으로 이송 ○ 응급조치 내용 -(화상) 경미한 화상은 얼음이나 생수로 화상부위를 차게 유지한다. -(출혈) 상처부위를 깨끗한 패드나 천으로 눌러 지혈하고, 다른 부위보다 높게 한 상태로 유지한다. -(외상) 피해자를 따뜻하게 하고 편안하게 눕힌 후, 지혈 등 응급조치를 한다. -(추락) 출혈 및 골절 상태를 확인 후, 지혈 후 응급조치를 한다. -(감전) 의식, 호흡, 맥박 상태를 확인 후 심장마사지 및 인공호흡을 한다. -(호흡정지) 의식을 잃고 호흡이 정지된 경우 기도확보 후 인공호흡을 한다.	
	사업장 등 관련자	○ 관계 지자체 및 해당 부서에 신속한 전파 및 보고 ○ 사업장 작업 중지 및 긴급 안전점검 실시	*CleanSYS 사업장
	담당부서장	○ 응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○ 대피장소 : 굴뚝 아래 지상 1층의 안전이 확보된 곳으로 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○ 신체 보호용 장비(보안경, 마스크, 헬멧, 전열 및 방열장갑 등) ○ 기타 접근금지 테이프 등 안전 물품	
후속조치	담당부서장	○ 피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○ 사고재발 방지대책 수립 및 사고발생 사업장의 안전관리 개선대책 자료 확보 ○ 자체 위험성 평가 및 안전교육(내부교육, 체험교육) 실시	
점검	점검주기	○ 상시(현장점검 전, 사업장의 '작업 중 안전확보 요청서' 작성 및 보고)	

[19] 영농폐비닐수거사업소 폐비닐 상하차 작업중 크레인으로 보행자 충격

○ 장소 : 함평수거사업소 <책임부서 : 호남권지역본부 자원순환관리처 자원순환사업팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○수거사업소에서 폐비닐 상·하차(크레인 차량, 5톤이상) 작업 중 보행자를 미처 발견하지 못하여 크레인으로 보행자를 때림	
임무		○환자 발생 시 신속한 응급조치 및 이송 ○안전한 폐비닐 상하차 작업을 위한 민간위탁수거사업자 안전교육 실시	
보고계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급조치	사고업무 담당자	○인명피해 여부 확인 및 사고 현장 파악 ○직원 및 민간위탁수거사업자들에게 신속한 전파 및 보고 (추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생 시 인근 병원으로 연락 - 함평성심병원(061-324-1123) ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○응급조치 내용 - 크레인 작업중 사람을 쳐서 머리 충격으로 출혈 발생 - 119 신고 후 겔옷 등으로 상처부위를 압박하여 지혈 조치 - 평평한 장소로 옮겨 편안한 자세 유지	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피	사고자 및 발견자	○대피장소 : 오염되지 않은 지역으로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(보안경, 마스크, 고무장갑 등) ○기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 사고대응장비 운반카트 등	
후속조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○안전사고 예방 교육 실시 - 작업 전 충분한 작업 공간 확보 및 주위 사람이 존재 여부 파악 후 작업 실시	
점검	점검주기	○민간위탁수거사업자를 대상으로 안전교육 실시(1회/분기) ○사업소에 설치된 CCTV를 상시 확인하여 안전사고 예방조치	

[20] 압수물 보관창고 지게차 운전시 충돌 사고

○ 장소 : 압수물 보관창고 <책임부서 : 호남권지역본부 자원순환관리처 공공자원사업팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○압수물건 인수 및 폐기 작업중 지게차 운전 작업 시 충돌 및 부딪힘 위험사고 발생	
임무		○환자 발생시 신속한 응급조치 및 이송 ○충돌 및 부딪힘 사고 대한 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급 조치	사고업무 담당자	○누출된 유해물질 확인 및 누출지점 신속 파악 ○직원들에게 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ○인명피해 발생시 신속한 신고(유출물질 정보제공) - 광주신가소방서(062-606-4863), 신가병원 지원요청(062-610-8000), 광주광산경찰서 신고 등 ○피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송 ○ 응급조치 내용 - 운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재하고, 후진 운전시 반드시 후방을 확인할 것 - 부딪힘, 깔림 등의 사고에 대한 부상 부위 치료	
	선별업체 등 관련자	○ 안전조치 내용 - 안전통로 확보, 안전장치 설치(안전벨트, 전조등, 후미등 및 헤드가드) - 화물적재의 안전성 확보(적재하중 초과하여 적재 금지) - 운전자 시야 확보 등 지게차 안전운행	
	담당부서 장	○ 응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○대피장소 : 오염되지 않은 지역으로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(보안경, 마스크, 고무장갑 등)	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○유해·위험 예방 조치 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	○압수물건 인수 및 폐기작업 시	

[21] 폐비닐처리시설 작업자 부상 발생

○ 장소 : 폐비닐처리시설 <책임부서 : 수도권동부지역본부 자원순환관리처 자원순환사업팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○폐비닐처리시설에서 작업자 부주의 또는 설비 문제로 인한 부상사고 발생	
임무	최초 목격자	○신속한 환자 이송을 위한 인근 병원 연락 조치 ○관련 유관기관(소방서, 경찰서, 병원) 상황 전파 및 출동 요청 ○관련사항의 신속한 보고체계 유지	
보고계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 자원재활용과(044-201-7396) 등 유관기관 보고·전파	
응급조치	사고발생 담당자 (위탁 운영사)	○사고발생 환자 존재시 신속한 병원 이송 및 상황 파악 ○사고 발생시 신속한 신고(사고 정보제공) - 소방서 화재 및 사고신고(안성 031-676-0019, 시흥 031-310-0503) - 병원 지원요청(안성성모병원 031-675-6007, 시흥센트럴병원 031-8041-3000) - 경찰서 신고(정왕파출소 031-432-0112, 안성경찰서 031-8046-0346) ○사고발생 현황파악(6하원칙에 의거 관련내용 작성) ○사고현황 신속한 보고(본사 영농폐기물관리팀 및 비상계획실 동시 보고) ○응급조치 내용 - 부상사고 발생시 소방서 긴급출동 담당자의 유선 지시에 따름 - 화재사고 발생시 초기 자위소방대 진압 및 공단 공공자원사업팀 당직자에게 보고	
	관리담당 (공단 동부 자원순환사업팀)	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피		○이동장소 - 화재사고 발생시 자위소방대를 제외한 근로자는 공장동 바깥으로 이동	
소요장비 및 물자		○없음	
후속조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○설비 안전점검 숙지 및 안전교육 실시	
점검	점검주기	○감독기관(공단 동부 자원순환사업팀)에서 분기 1회 실시	

[22] 홍보교육관 이동 및 활동과정에서 안전사고 발생

○ 장소 : 환경사랑홍보교육관

<책임부서 : 홍보실 홍보팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황	-	○홍보교육관 이동 및 활동과정에서 안전사고 발생	
임무		○환자 발생시 119에 신고 및 인솔자(교사 및 학부모 등)에게 연락 ○사안에 맞는 신속한 응급조치 및 119 신고, 병원이송 - 환자의 상태, 병원 등의 정보 제공	
보고계 통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급조 치	홍보교육관 담당자	○환자의 상태 및 사고발생 경위 파악 ○인솔자(교사, 보호자 등) 및 직원들에게 신속한 전파 및 보고 ○인명피해 발생 시 신속한 신고 - 홍보교육관별 인근 응급시설(소방서, 병원, 약국, 경찰서 등)로 신고 - 환자의 상태 및 사고발생경위 등 관련사안 제공 ○사안에 맞는 응급조치 후 병원으로 이송	
	담당부서 장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피	직원 및 인솔자 (교사, 보호자 등)	○추가 피해 발생 예방을 위해 사고발생 지역에서 떨어져 대피로를 통해 안전하게 이동 ○대피 시 119구급대원 등 안전·구조요원의 활동에 방해가 되지 않도록 현장 질서 유지	
소요장비 및 물자		○응급약품, 제세동기, 소화기 등 안전장비 구비 ○기타 접근금지 테이프, 수거봉투, 사고대응장비 운반카트 등	
후속 조치	담당 부서장 및 담당자	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고원인에 따른 개선대책 마련 - 사전예방을 위한 안전수칙 및 응급처치요령 숙지 등 안전교육 실시, 시설개선, 제도개선 등 ○사고처리 담당자 지정 및 배상책임보험 등 보상여부 확인	
점검	담당 부서장 및 담당자	○전시 콘텐츠 등 교육시설물 및 소방·대피시설 등 정기점검 실시	

[23] 도로 재배산면지 측정차량 운행 중 교통사고 발생

○ 장소 : 차량도로

<책임부서 : 기후대기본부 대기환경처 대기관제팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○도로 재배산면지 측정차량 운행 중 교통사고 발생	도로
임무		○2차 사고 방지를 위한 안전조치 ○부상자의 응급치료와 병원 이송을 위한 조치 ○경찰관서 및 보험회사에 사고 신고 ○사진촬영 또는 유사한 방법에 의한 현장기록 유지	
보고 계통	공단운영	○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 *필요시 환경부 대기관리과(044-201-6903) 등 유관기관 보고·전파	
	위탁운영	○위탁운영자→대기총량팀(용역 감독자)→본사 업무 총괄부서 →본부장 →이사장	
응급 조치	사고업무 담당자	○대물·대인 피해상황 파악 ○피해자 발생 시 응급조치 후 병원으로 이송 ○2차 사고방지를 예방 행동요령 - 즉시 비상등을 작동하고 트렁크를 연다 - 가능한 차량은 갓길 등 안전한 곳으로 이동한다. - 안전이 확인되는 경우 차량 후방에 고장자동차 표지(안전삼각대)를 설치한다. ☞ 주간에는 자동차로부터 100m 이상 후방에 설치 ☞ 야간에는 500m 지점에서 식별할 수 있는 섬광신호를 안전삼각대와 함께200m이상 후방에 설치 - 도로(가드레일) 밖 안전 장소로 대피한다. - 고장 및 사고 발생에 관한 신고 조치한다. - 도로 밖이나 갓길 등 안전한 장소에서 후속차량에 대해 신호한다.	
	담당부서 장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○신체 보호용 장비(안전조끼, 안전화, 안전장갑 등) ○2차 사고 예방 장비(전광판, 경광봉, 삼각대 등) ○운행기록 장치(블랙박스, 액션캠) ○기타 차량용 소화기, 비상탈출망치 등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립	
점검	담당팀장	○안전관리를 위한 월별 정기안전교육 실시	

[24] 노후 상수관로 파손에 따른 누수 및 취수중단 발생

○ 장소 : 상수관로 매설지역 < 책임부서 : 물환경본부 수도통합운영센터 >

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황	-	○노후화된 상수관로 파손에 따른 누수 및 취수중단 발생	
임무	-	○파손된 상수관로 복구 ○정상적인 수돗물 공급	
보고계통		○사고발생 즉시 사업소장에게 보고하여 위기종합대책반 편성 ○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급조치	위기종합대책반 전원	< 상황발생단계 > - (상황반) 상황보고 : 사고발생 즉시 사업소장에게 보고 - (복구반) 현장출동 : 사고현장을 확인하고 피해상황 파악하여 긴급 복구공사 여부를 판단하여 지원반에 보고 - (복구반,지원반) 복구대책수립 ○공사규모 및 상수관망도 확인하여 긴급복구공사 업체 연락 ○지장물, 매설깊이, 관경, 관재질 등 정보 신속파악	상황보고 및 현장파악
		< 복구 조치 > (1단계) - (복구반) 현장긴급조치(초동조치) ○관로사고 지점 전후의 제수밸브 차단하여 추가누수 방지 ○도·송·배수관로의 펌프 및 밸브 가동중지 ○누수차단 조치 후 퇴수밸브를 열어 복구공사 준비 ○상기 초동조치 후 단수지역 범위 파악하여 지원반에 보고 (2단계) - (지원반) 단수대책 시행 ○관망 블록시스템 파악하여 우회 급수가능여부 파악 ○우회급수 가능한 경우 제수변 위치 파악하여 복구반에 우회급수조치 지시 ○우회급수 불가능한 경우 인근정수장의 생산수돗물 이송, 생수 지원 등 비상대책 수립 (필요한 경우 관내 소방서 등에 긴급급수차량 지원 요청) ○우회급수 및 비상급수 가능시간을 고려하여 단수시간 주민홍보 실시 (3단계) - (복구반) 복구공사 시행 ○공사중 도로변 2차사고 예방을 위해 신호수 배치하여 교통통제 ○안전휀스설치 및 야간작업시 조명시설 설치하여 인명사고 예방 ○관 용접시 발생할 수 있는 감전사고예방을 위해 배수작업 철저히 실시 ○관 내부 용접시 유해가스 발생사고 예방위해 배기작업 철저히 실시	긴급복구 및 비상급수

구분	업무분장	주요조치내용	비고
응급 조치	위기종합 대책반 전원	(4단계) - (복구반,수질분석반) 통수확인 ○되메우기 후 구간 내 소화전, 퇴수밸브 등을 이용하여 퇴수 실시 ○통수 후 탁도,잔류염소,pH 등을 확인한 후 수질 정상인 경우 퇴수 종료	
		< 상황 해제 > (1단계) - (상황반,대책반) 재급수 시행 ○복구공사 결과 종합판단하여 재급수 지시 (2단계) - (상황반,복구반) 사고원인조사 ○사고원인 조사하여 향후 대책수립 및 시설개선사항에 반영 (3단계) - (상황반,대책반) 상황해제 ○타공사에 의한 관로손상인 경우 지자체 조례에 따라 행정조치 및 손해 배상 청구청구절차 진행 ○사고복구내용 등을 운영관리시스템에 기입하여 향후 유지관리에 활용	복구후 수질검 사 및 사고원 인파악
	도급업체 등 관련자	○긴급복구시 관로복구공사 시행	
	담당 부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립	사고재 발 방지대 책수립
점검	점검주기	관로 누수사고가 많이 발생하는 해빙기 및 동절기에 예방 중심의 일상점검 실시	

[25] 4대강 분류 및 지류 등 유류유출사고

○ 장소 : 4대강 유류유출사고 발생지 <책임부서 : 물환경본부 물환경관리처 수질오염방제팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
사고 발생	-	○ 4대강 유역에 ○○시 관할지역에서 발생한 유류유출사고 발생 ○ 사고장소 환자 발생 시 응급조치 및 119 이송 (사고발생자 및 최초 목격자) ○ 유류유출사고 발생 신고 또는 유류유출 최초 발견자(목격자→지자체,공단)	
상황 보고	지자체 환경청	○ 사고내용 상황보고 및 방제지원 요청(지자체 → 환경청, 공단)	
상황전파 및 지원 협의	주간 (근무자)	○ 사고유선접수(지역본부 담당자)→사고내용보고(본사)→사고전파(환경부) ※ 수질오염방제센터 1666-0128 ○ 사고내용 및 방제출동 보고 (물환경관리처장, 대규모사고는 본부장 보고)	
	야간 (근무자)	○ 사고유선접수(담당자)→본사→ 사고내용 환경부 전파 ※ 수질오염방제센터 1666-0128 ○ 사고발생 최초보고(물환경관리처장, 대규모사고는 물환경본부장 보고)	
출동 및 방제 지원	지역본부 업무담당	○ 현장도착 후, 피해자 발생시 응급조치 후 병원으로 이송(119) ○ 현장도착 후 즉시 수질오염 물질 및 확산 범위 등 사고상황 확인 및 사고개요 전파 (지역본부→환경청,본사) ○ 중규모 수질오염사고 이상 발생시 신속한 신고 (정보제공) - 00소방서, 00경찰서 신고, 등 ○ 현장 도착 후, 대형사고인 경우 본사로 지원요청 ○ 필요시 기본 응급 방제조치 후, 방제지원 범위 지자체 협의후 방제 지원투입 (인력, 장비, 선박, 물품, 대집행 여부, 방제지원 내용 등)	
	본사	○ 중규모 사고 이상인 경우, 타 지역본부 및 인근 지자체 등 지원요청 ○ 중규모 이상 재난대응단계“주의,경계·심각”인 경우, 환경부 상황실 지원	
	환경부	○ “주의”단계인 경우, 상황실 총괄 지휘, 지역재난안전대책본부 지원 ○ “경계,심각”단계인 경우, 상황실 총괄 지휘, 중앙사고수습본부 총괄 지휘, 지역재난안전대책본부 지원	
	담당부서 장	○ 중규모 수질오염사고 발생 시, 방제지원 총괄	
	지역본부 장·환경관리처 장	○ 대규모 수질오염사고 발생 시, 방제지원 총괄	
후속 조치		○ 방제지원 완료 보고 (지역본부→본사→환경부) ○ 피해상황 종합 및 조치현황 보고(지역본부→본사→환경부) ○ 사고 발생 지역 모니터링 실시 (지자체, 환경청, 공단 지역본부) ○ 투입인원 및 투입장비 등 대집행 비용청구	

[26] 태풍 등 자연재해로 인한 무인수거사업소 안전사고 발생

○ 장소 : 무인수거사업소 <책임부서> 부산울산경남지역본부 자원순환관리처 자원순환사업팀

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○ 각종 재해·재난으로 인한 무인수거사업소 시설 훼손 및 안전사고 발생 - (1단계)태풍 등 예비특보 발령으로 대규모 재난발생 가능성이 나타날 때 - (2단계)태풍 등 경보 발령으로 대규모 재난발생 가능성이 농후할 때 - (3단계) 태풍 등 경보 발령으로 재난이 발생했거나 발생 가능성이 확실할 때	
임무		○ 평상 시, 해당 시설물의 재해·재난 방재활동 수행 - 주요 시설대상 정기(연간 1~2회, 예정) 재난안전점검 실시 - 영농폐기물 안전조치(폐비닐 날림, 농약용기 창고 저장상태 확인 등) 시행 ○ 유사 시, 시설물 추가 피해예방 및 한 응급조치 실시 - (1단계)상황반장 및 필수인원(1인) 재택근무 → 원격CCTV 순찰 강화 - (2단계)상황반장 및 필수인원(1인) 비상근무 → 민간수거사업자 및 민간경비계약업체(SECOM) 활용 현장 순찰 실시 - (3단계)상황관리반/현장복구반 비상근무 → 재해발생현장은 실시간 상황 보고(재해발생보고서 작성), 유관기관 전파협조 요청, 전 현장 매 시 상황보고	
보고 계통		<일반상황> ○ 사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 <재난상황(재난대책본부 구성시)> ○ 사고발생 보고체계에 따라 즉시 최초 보고 - 재해발생 현장→부서 상황관리반→부서·본부 재난상황실(야간: 당직실)→본사 비상계획실(야간: 당직실) * 부서 상황관리반 및 재난상황실 설치는 「'19년도 자원순환관리처 위기 및 재난안전관리 추진계획」에 따름.	
응급조치 상황전파	사고업무 담당자	○ 사고내용의 신속한 보고, 전파 및 추가 피해 발생 예방 조치 - (응급환자 이송)피해자 발생 시 1차 응급 구호조치(119 신고) 후 이송 - (침수)시설물 배수로 상태 및 배수 펌프 작동여부 확인(119 협조 요청) - (전기사고·안전) 전기 사고 123, 전기 안전 1588-7500(통합 119) - (시설물)시설 파손으로 인한 응급 구호조치 실시(각 시·군·구청) ① 사천사업소: 사천시청(재난안전과 055-831-3310, 당직 055-831-2114) ② 합천사업소: 합천군청(안전총괄과 055-930-3453, 당직 055-930-3114) ③ 마산사업소: 창원시청(재난안전대책본부 055-225-3200, 당직 055-225-2114) ④ 거창사업소: 거창군청(안전총괄과 055-940-3651, 당직 055-940-3114) ⑤ 여타 시설물 및 주변 사업장 피해 예상 → 112 신고 - (1차 보고)보고계통에 따른 사고 현황 1차 보고	
	상황 관리반	○ 1차 보고에 따른 유관기관 전파(확인)·인명·시설물 응급 구호조치 요청 - 사고발생 담당자 전파체계와 동일(후속 상황 관리)	
	부서장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○ 현장복구반 신체 안전 보호 장구(안전모, 작업 장갑 등) ○ 지역별 민간수거사업자 운반장비 활용	
후속 조치	부서장	○ 피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○ 사고재발 방지대책 수립 ○ 피해 복구 조치 및 안전점검 실시	

[27] 영농폐비닐 수거사업소 강풍으로 인한 폐비닐 날림 발생

○ 장소 : 수거사업소 <책임부서 : 수도권동부분부 강원지사 자원순환지원팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○자연재해(태풍,강풍)에 의한 사업소 영농폐비닐 날림 발생	
임무		○영농폐비닐 날림으로 인한 주변지역 피해 파악 및 복구 ○주변 지역에 흩어진 영농폐비닐 수거 및 사업소 재정비	
보고계 통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 지사 제도운영팀과 사고 발생 정보 공유	
응급 조치	사업소 총무/민간 위탁수거 사업소	○영농폐비닐 날림 및 주변지역 피해 상황 지사 담당자에 즉시 보고 ○사업소 주변 지역 피해 사항 확인 - 마을이장 및 주변사업장 유선확인 등	
	영농 폐기물 업무 담당자	○피해 사실 자원순환지원팀장 보고 ○피해 상황 파악 및 정리 ○사업소 총무 민간위탁수거사업소 지역별 대표와 협의하여 피해정도 및 복구사항 지속 파악 ○폐비닐 수거작업 현장 지시 및 사업소 재정비 진행	
	자원순환 지원팀장	○피해복구 업무 총괄 ○피해상황에 따른 대응조직 구성(영농담당자,민간위탁수거사업자,사업소 총무, 지사 안전담당자 등) ○사업소 주변 마을 민원 발생 예방을 위한 대민일정 진행	
	강원지사 장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○폐비닐 수거를 위한 차량+ 수거용 장비 우비 등	
소요 인력	소요인력	○피해(폐비닐 날림) 정도에 따라 인력 투입 [1단계] 영농폐비닐 담당자+자원순환지원팀장+민간위탁수거사업자 [2단계] [1단계]인원에 자원순환지원팀 직원을 더하여 현장 투입 [3단계] [2단계]인원에 제도운영팀 협조를 통한 직원 추가 투입	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립	
점검	점검주기	○수시 및 계절적 영향을 반영한 특별 점검 등	

[28] 하수도정보시스템 서비스 거부공격으로 인한 정보시스템 접속 불가

○ 대상 : 하수도정보시스템

<책임부서 : 물환경본부 하수도처 >

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○ 서비스 거부 공격(DDoS)으로 트래픽이 증가하고 정보시스템 접속 불가	
임무		○ 공격진원지, 경유지 접속차단 및 백신업데이트 ○ 국가사이버안전센터에서 배포된 보안권고문 및 보안조치 등 이행 보안대책 시행	
보고 계통	주간	○ 사고발생 즉시 정보팀에 상황전파 - 하수도계획팀→ 정보팀 → 인재경영처장 → 경영기획본부장 → 이사장 보고 - 하수도계획팀→ 하수도처장 → 물환경본부장 보고 - 환경부 사이버안전센터(044-201-6450)에 보고·전파 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일)	
	야간	○ 사고발생 즉시 정보팀(야간 상주직원, 032-590-5117)에 상황전파 - 정보팀 → 인재경영처장 → 경영기획본부장 → 이사장 보고 - 환경부 사이버안전센터(044-201-6450)에 보고·전파	
초동 조치	사고발생 담당자 (업무담당)	○ 접속 차단이 필요한 IP·포트 차단 요청(→정보팀) - 일정한 패턴의 발신/수신 IP주소 파악 - 출처가 불분명한 다수의 원격시스템 IP 파악 ○ 팀원 및 유지보수 업체에 신속한 전파 및 보고 ○ 국가사이버안전센터에서 배포된 백신(취약점 패치) 시스템 적용 ○ 사이버공격에 따른 접속지연 등 공지사항 등록 ○ 모니터링 강화	
	정보팀	○ 정보보안 시스템 모니터링 시스템을 통한 Traffic 변화 점검 ○ IP 차단 및 임계치 조정 ○ 긴급대응반 운영 및 정밀분석 ○ 피해복구 우선순위에 따른 복구활동 전개	
	협력업체	○ 공격기법, 피해양상 등을 분석 ○ 최신 백신 업데이트 등 사이버공격 방어 조치 - 소프트웨어 보안패치 업데이트 - 불필요한 서비스 점검 후 제거 또는 차단 ○ 시스템 피해여부 파악 및 프로그램 등 취약점 재점검 ○ 로그, 프로세스정보, 네트워크 상태, 파일시스템 정보 등 증거자료 백업	
	담당 부서장	○ 초동조치 확인 및 방어조치 지시	
후속 조치	담당 부서장	○ 피해상황 종합보고 및 재발방지대책 보고 ○ DDos 공격에 대한 보안 취약점 분석결과, 도출된 문제점 개선 및 재발방지 대책 수립	
점검	점검주기		

[29] 제도운영처 정보시스템 웜·바이러스로 인한 일부정보 파괴

○ 대상 : 제도운영처 정보시스템 <책임부서 : 자원순환본부 제도운영처 >

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○ 신종 악성코드 등 웜·바이러스가 정보시스템에 설치되어 일부정보가 파괴	
임무		○ 악성코드 제거 및 보안패치 ○ 손상된 파일 및 데이터 복구	
보고 계통	주간	○ 사고발생 즉시 정보팀에 상황전파 - 정보팀 → 인재경영처장 → 경영지원본부장 → 이사장 보고 - 정보시스템 운영팀 → 제도운영처장 → 자원순환본부장 보고 - 필요시 환경부 사이버안전센터(044-201-6445)에 보고·전파 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일)	
	야간	○ 사고발생 즉시 정보팀(야간 상주직원, 032-590-5117)에 상황전파 - 정보팀 → 인재경영처장 → 경영지원본부장 → 이사장 보고 - 필요시 환경부 사이버안전센터(044-201-6445)에 보고·전파	
응급 조치	사고발생 담당자 (업무담당)	○ 특정 서비스 포트로의 비정상적인 접속 파악(내·외부) - 피해발생 가능성이 높은 장비의 네트워크 단절여부 판단 - 불필요한 서비스 차단 및 의심 IP·포트 차단 요청(→정보팀) ○ 팀원 및 유지보수 업체에 신속한 전파 및 보고 ○ 백신 업데이트 발표 상황 및 적용방법 파악 - 정보보호 제품 공급사와 상황공유 및 업데이트 의뢰 - 악성코드 및 취약점에 대한 정보수집 ○ 비정상 접속이 시도되고 있는 시스템에 대한 모니터링 강화 ○ 자료백업 후 네트워크와 단절된 곳에 보관 ○ 피해상황 파악 및 보고	
	도급업체 등 관련자	○ 감염파일 탐지 및 복구 ○ 최신 백신 업데이트 등 사이버공격 방어 조치 - 악성코드 및 취약점에 대한 소프트웨어 보안패치 - 백신 업데이트 - 불필요한 서비스 점검 후 제거 또는 차단 ○ 로그, 프로세스정보, 네트워크 상태, 파일시스템 정보 등 증거자료 백업 ○ 취약점 재점검 및 감염경로 파악	
	담당부서 장	○ 응급조치 사항 확인 및 방어조치 지시	
후속 조치	담당 부서장	○ 피해상황 종합보고 및 관련기관 보고 ○ 신종 악성코드에 대한 취약점 분석 결과, 도출된 문제점 개선 및 재발 방지대책 수립	
점검	점검주기		

[30] 지역본부 사무실 화재 발생

○ 장소 : 6층 사무실 <책임부서 : 수도권동부지역본부 환경관리처 사업계획팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○본부 사무실내 화재사고 발생	
임무	최초 목격자	○119 신고 및 관리실 알림, 직원 및 건물거주자 계단이용 신속 대피 유도 ○초기진화가 가능한 경우 소화기를 활용 소화작업실시 등 안전조치 수행	
보고 계통		○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보	
응급 조치	(주간) 담당직원 / (야간) 재택근무자	○화재상황 확인 및 발화지점 신속 파악 ○직원 및 관리실(건물거주자)에 신속한 전파 및 보고(추가 피해 발생 예방) ※ 구두전파, 화재경보기(소화전) 및 개인휴대전화 등 활용 ○초기진화가 가능한 경우 소화기를 활용 소화작업실시 등 안전조치 수행 ○인명, 시설피해 발생시 신속한 신고(상황전파 및 지원요청) - 분당소방서(119, 031-709-4119), 분당경찰서(031-786-5329) 등 ○피해자 발생시 응급조치 내용 - 경상자 : 응급조치 후 인근병원으로 이송 * 인근병원 : 분당차병원(031-780-5840), 분당서울대병원(1588-3369) 등 - 중상자 : 119요원 지시에 따라 구급대원 도착시까지 조치 ※ 사망자 발생시 시신보존 및 소방서와 협조하여 병원이송	
	담당부서 장	○응급조치 사항 확인 및 대피 등 안전조치 지시	
대피	사고자 및 발견자	○계단을 이용하여 신속히 건물 밖 탄천 방향 쉼터로 안전하게 이동	
소요장비 및 물자	소요장비 /물자	○소화장비(소화전, 소화기 등) ○신체 보호용 장비(방독면, 손전등, 자동심실 제세동기 등)	
후속 조치	담당부서 장	○피해상황 종합보고 및 필요시 관련기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립 ○화재시 소화요령, 대피방법 등 안전교육 실시	
점검	점검주기	○월간 안전점검의 날 소화장비 점검	

[31] 통합전산센터 화재 발생

○ 장소 : 환경기술관 3층 통합전산센터<책임부서 : 경영기획본부 인재경영처 정보팀>

구분	업무분장	주요조치내용	비고
상황		○통합전산센터(환경기술관 3층)에 화재 발생	
임무		○화재 초기 진압 및 환자 발생 시 신속한 응급조치 및 이송 ○정보시스템의 피해 최소화 및 원상복구 수행	
보고 계통	주간	○사고접수(업무 담당자)→처장→본부장→이사장 * 사고발생시 비상계획실에 최초보고(주·야간 동일) * 야간 사고발생시 당직실 통보 * 필요시 환경부 정보화담당관실 등 유관기관 보고·전파	
응급 조치	사고발생 담당자 (업무담 당)	○화재 초기 진압 (자동소화기 작동 및 휴대용소화기 활용) ○상황 근무자 등 내부인원 신속 대피, 화재경보 발신기 작동 및 119 신고 ○정보시스템 담당자에게 상황 전파 (휴대폰 문자 발송) ○유지보수 업체에 연락 (유지관리 총괄PM → 하드웨어·소프트웨어 엔지니어) ○화재 진압 후 조치사항 - 내부 환기 조치 등 환경 정비 - 네트워크 정상여부 확인 및 조치 - 시스템 장애 여부 파악 및 장애 복구 조치	
	도급업체 등 관련자	○유지관리 업체 - 원인 파악 및 사고 조치 지원	
	담당부서 장	○응급조치 사항 확인 및 안전조치 지시	
대피	사고자 및 발견자	○상황근무자 등 통합전산센터 내 인원 외부(운동장)로 대피	
소요장 비 및 물자	소요장비 /물자	○자동 소화기, 휴대용 소화기, 휴대용 손전등	
후속 조치	담당 부서장	○피해상황 종합보고 및 관련 기관 보고 ○사고재발 방지대책 수립	
점검	점검주기	○기반시설(자동소화기, 휴대용 소화기, 무정전전원장치) 월 점검	